Paskaita 29

Skaitinės ir kintamųjų ženklų eilutės

Remiamės.

Santrauka 3: Sekų riboms galioja aritmetinės taisyklės. Konverguojanti seka yra aprėžta, o $q^n \to 0$, kai $|q| < 1$.
Santrauka 4: Aprėžta monotoninė realiųjų skaičių seka konverguoja. Pagal Bolcano ir Vejerštraso teoremą kiekviena aprėžta realiųjų skaičių seka turi konverguojantį posekį. Galioja suspaudimo teorema ir posekių ribų savybė; $c^{1/n} \to 1$, kai $c > 0$, ir $n^{1/n} \to 1$.
Santrauka 25: Aprėžtos monotoninės funkcijos baigtiniuose uždaruose intervaluose yra integruojamos. Galioja integralo tvarkos savybė ir adityvumas.
Santrauka 26: Tolydžių funkcijų baigtiniai integralai apskaičiuojami naudojant pirmykštes funkcijas.
Santrauka 27: Neneigiami netiesioginiai integralai konverguoja tada ir tik tada, kai jų reikšmės su baigtiniu integravimo rėžiu yra aprėžtos; laipsniniai integralai begalybėje konverguoja, kai $p > 1$.

Tikslai. *Begalinė suma yra baigtinių dalinių sumų riba. Pirmiausia įrodysime neneigiamų narių eilučių konvergavimo požymius. Toliau nagrinėsime ženklus, naudodami absoliutųjį konvergavimą ir alternuojančių eilučių įverčius. Šiais požymiais taip pat įrodysime dvi augimo ribas, reikalingas laipsninėms ir Teiloro eilutėms.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti eilutės konvergavimą ir atskirti jį nuo narių konvergavimo į nulį.
- Taikyti neneigiamų narių eilučių palyginimo požymį, santykio ir šaknies požymius bei integralinį požymį, atsižvelgiant į išimtinius atvejus.
- Įrodyti, kad absoliutusis konvergavimas reiškia konvergavimą, ir gauti alternuojančios eilutės paklaidos įvertį.
- Įvertinti konverguojančios eilutės liekaną ir įrodyti nurodytas faktorialinio bei geometrinio augimo ribas.

29.1 Dalinės sumos apibrėžia begalinę sumą

Apibrėžimas 29.1. Realiųjų skaičių sekos $(a_n)_{n\geq 1}$ *dalinės sumos* yra $S_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$. *Eilutė* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *konverguoja į* $S \in \mathbb{R}$, jei $S_N \to S$. Kitu atveju ji *diverguoja*. Skaičius S, jei jis egzistuoja, yra eilutės suma.

Pridėjus arba pašalinus baigtinį skaičių pradinių narių, dalinės sumos pasikeičia pastoviu baigtiniu dydžiu nuo indekso, viršijančio tų narių indeksus. Todėl atitinkamai pasikeičia suma, bet konvergavimas nesikeičia. Eilutėms, prasidedančioms indeksu 0, taikomas tas pats apibrėžimas su šiuo pradiniu indeksu. Tiesiškumas išplaukia iš baigtinių sumų tiesiškumo ir ribų taisyklių: jei dvi eilutės konverguoja, jų tiesinis darinys, sudarytas panariui, konverguoja į tokį patį jų sumų tiesinį darinį.

Iš konvergavimo išplaukia $a_n \to 0$. Turime $a_n = S_n - S_{n-1}$, kai $n \geq 2$, o abidvi dalinių sumų sekos artėja prie S, todėl jų skirtumas artėja prie nulio. Šis *būtinasis konvergavimo požymis* paneigia konvergavimą, kai nariai neartėja prie nulio. Vien nulinė narių riba nieko neįrodo apie sumą.

Pavyzdys 29.2 (Geometrinės ir teleskopinės sumos)**.** Kai $q \in \mathbb{R}$ ir $q \neq 1$, padauginsime baigtinę sumą $1 + q + \cdots + q^N$ iš $1 - q$. Visi viduriniai nariai susiprastina, todėl

$$\sum_{n=0}^{N} q^n = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

Jei $|q| < 1$, pagal 3-iąją paskaitą $q^{N+1} \to 0$, todėl $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = 1/(1-q)$. Jei $|q| \geq 1$, nariai neartėja prie nulio ir eilutė diverguoja, taip pat ir tada, kai $q = 1$ arba $q = -1$.

Antrajai sumai tapatybė $1/(n(n+1)) = 1/n - 1/(n+1)$ duoda

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{N+1} \longrightarrow 1.$$

Tai yra *teleskopinė eilutė*: baigtinėje sumoje susiprastinus nariams, lieka tik kraštiniai nariai. Nariai susiprastino prieš pereinant prie ribos.

Harmoninė eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ parodo būtinojo požymio ribotumą. Jos nariai artėja prie nulio, bet kiekvienam sveikajam $m \geq 1$ turime

$$S_{2^m} = 1 + \sum_{j=1}^{m} \sum_{n=2^{j-1}+1}^{2^j} \frac{1}{n} \geq 1 + \sum_{j=1}^{m} \frac{2^{j-1}}{2^j} = 1 + \frac{m}{2}.$$

Kiekvienoje grupėje yra 2^{j-1} narių, kurių kiekvienas yra ne mažesnis už $1/2^j$. Pateiktas posekis yra neaprėžtas, todėl eilutė diverguoja.

29.2 Kriterijus baigtinėms liekanoms

Konvergavimą galima tikrinti iš anksto nežinant sumos. Toliau pateiktas kriterijus reikalauja, kad kiekviena pakankamai vėlai prasidedanti baigtinė liekana būtų maža, nepriklausomai nuo jos narių skaičiaus.

Teorema 29.3 (Koši kriterijus eilutei)**.** *Realiųjų skaičių eilutė konverguoja tada ir tik tada, kai kiekvienam* $\eta > 0$ *egzistuoja sveikasis indeksas* N*, kuriam*

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m} a_k \right| < \eta \qquad \text{visiems sveikiesiems } m > n \geq N.$$

Įrodymas. Jei $S_n \to S$, parinkime N taip, kad $|S_n - S| < \eta/2$, kai $n \geq N$. Liekana yra $S_m - S_n$. Pagal trikampio nelygybę jos modulis yra mažesnis už η. Tai įrodo būtinumą.

Atvirkščiai, tarkime, kad galioja liekanos sąlyga. Parinkus leistiną paklaidą 1, visos pakankamai vėlyvos dalinės sumos nuo vienos fiksuotos dalinės sumos skiriasi mažiau nei 1. Baigtinis skaičius ankstesnių sumų taip pat yra aprėžtas, todėl seka (S_n) yra aprėžta. Pagal 4-osios paskaitos Bolcano ir Vejerštraso teoremą egzistuoja posekis $S_{n_j} \to S$. Naujai leistinai paklaidai $\eta > 0$ pritaikykime liekanos sąlygą su $\eta/2$ ir parinkime posekio indeksą $n_j \geq N$ taip, kad $|S_{n_j} - S| < \eta/2$. Kiekvienam $n \geq N$ iš liekanos sąlygos gauname $|S_n - S_{n_j}| < \eta/2$, kai indeksai skirtingi. Kai jie sutampa, šis skirtumas yra nulis. Dėl modulio sąlyga tinka abiem indeksų tvarkoms. Taigi pagal trikampio nelygybę $|S_n - S| < \eta$. Visos dalinės sumos konverguoja į S. ∎

Būtinasis požymis nagrinėja vieną vėlyvą narį. Šis kriterijus kontroliuoja visą vėlyvų narių grupę, kurios ilgis neturi fiksuoto rėžio. Harmoninės eilutės nariai artėja prie nulio, bet ankstesnio pavyzdžio grupių, kurių ilgiai yra dvejeto laipsniai, sumos yra ne mažesnės už $1/2$, todėl kriterijus negalioja.

29.3 Neneigiamų eilučių palyginimas

Jei $a_n \geq 0$, tai $S_{N+1} - S_N = a_{N+1} \geq 0$. Todėl 4-osios paskaitos monotoninės sekos teorema duoda kriterijų: *neneigiamų narių eilutė konverguoja tada ir tik tada, kai jos dalinės sumos aprėžtos iš viršaus*. Jei jos neaprėžtos, jos didėja į $+\infty$.

Teorema 29.4 (Palyginimas ir ribinis palyginimas)**.** *Tarkime, kad $0 \leq a_n \leq b_n$ visiems pakankamai dideliems n. Eilutės $\sum b_n$ konvergavimas reiškia eilutės $\sum a_n$ konvergavimą; eilutės $\sum a_n$ divergavimas reiškia eilutės $\sum b_n$ divergavimą. Jei nuo tam tikro indekso $a_n, b_n > 0$ ir $a_n/b_n \to L \in (0, \infty)$, abidvi eilutės kartu konverguoja arba kartu diverguoja.*

Įrodymas. Pašalinkime baigtinį skaičių narių, kuriems nelygybės dar negalioja. Kiekviena narių a_n dalinė suma neviršija atitinkamos narių b_n dalinės sumos. Jei pastarosios konverguoja, jos yra aprėžtos. Todėl pirmosios taip pat yra aprėžtos ir konverguoja pagal neneigiamų eilučių kriterijų. Teiginys apie divergavimą yra kontrapozicija. Ribiniam palyginimui nuo tam tikro indekso turime $(L/2)b_n \leq a_n \leq (3L/2)b_n$. Pritaikykime palyginimą abiem kryptimis ir pasinaudokime tuo, kad daugyba iš teigiamos konstantos nekeičia konvergavimo. ∎

Pavyzdys 29.5 (Geometrinė majorantė)**.** Patikrinkime eilutę $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(3^n+n)$. Kiekvienas narys yra teigiamas ir neviršija 3^{-n}. Geometrinė eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n}$ konverguoja, todėl palyginimas įrodo konvergavimą. Įvertis įrodo sumos egzistavimą, bet nenustato tikslios jos reikšmės.

29.4 Absoliutusis konvergavimas ir santykio požymis

Apibrėžimas 29.6. Realiųjų skaičių eilutė *konverguoja absoliučiai*, jei $\sum |a_n|$ konverguoja. Ji *konverguoja sąlygiškai*, jei $\sum a_n$ konverguoja, o $\sum |a_n|$ diverguoja.

Teorema 29.7 (Absoliutusis konvergavimas reiškia konvergavimą)**.** *Kiekviena absoliučiai konverguojanti realiųjų skaičių eilutė konverguoja.*

Įrodymas. Apibrėžkime $a_n^+ = (|a_n| + a_n)/2$ ir $a_n^- = (|a_n| - a_n)/2$. Abidvi dalys yra tarp nulio ir $|a_n|$, todėl pagal palyginimą teigiamųjų ir neigiamųjų dalių eilutės konverguoja. Jų dalinių sumų ribos yra baigtinės. Turime $a_n = a_n^+ - a_n^-$, todėl iš skirtumo ribos taisyklės išplaukia eilutės $\sum a_n$ konvergavimas. Šiame įrodyme neatimami begaliniai dydžiai. ∎

Ta pati baigtinė trikampio nelygybė ir perėjimas prie ribos duoda $|\sum a_n| \le \sum |a_n|$, kai dešinioji pusė konverguoja.

Teorema 29.8 (Santykio požymis). *Tarkime, kad nuo tam tikro indekso $a_n \neq 0$ ir $|a_{n+1}|/|a_n| \to \ell$, kur $0 \le \ell \le \infty$. Jei $\ell < 1$, eilutė konverguoja absoliučiai. Jei $\ell > 1$, ji diverguoja. Kai $\ell = 1$, požymis neduoda išvados.*

Įrodymas. Jei $\ell < 1$, parinkime r taip, kad $\ell < r < 1$. Nuo tam tikro indekso N galioja $|a_{n+1}| \le r|a_n|$. Indukcija duoda $|a_{N+j}| \le |a_N| r^j$ kiekvienam sveikajam $j \ge 0$. Geometrinė majorantė konverguoja, todėl palyginimas ir Teorema 29.7 duoda absoliutųjį konvergavimą. Jei $\ell > 1$, parinkime $r > 1$, mažesnį už ℓ; bet koks fiksuotas $r > 1$ tinka nuo tam tikro indekso, kai $\ell = \infty$. Atvirkštinis įvertis duoda $|a_{N+j}| \ge |a_N| r^j$, kur $|a_N| > 0$. Šie nariai neartėja prie nulio, todėl pagal būtinąjį požymį eilutė diverguoja. ∎

Nenulinių narių prielaida reikalinga santykiams sudaryti. Eilutė, turinti tik baigtinį skaičių nenulinių narių, konverguoja tiesiogiai, nors nuo tam tikro indekso ši santykio formulė neapibrėžta.

Pavyzdys 29.9 (Faktorialai ir dvi augimo ribos). Kai $a_n = 3^n/n!$, santykis yra $3/(n+1) \to 0$, todėl šių narių eilutė konverguoja. Jos sumą nustatysime 31-ojoje paskaitoje. Bendriau, bet kokiam fiksuotam $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ teigiami nariai $|c|^n/n!$ turi santykį $|c|/(n+1) \to 0$. Konverguojančios eilutės būtinasis požymis ir lygybė $|c^n/n!| = |c|^n/n!$ duoda

$$\frac{c^n}{n!} \longrightarrow 0 \quad (c \in \mathbb{R}), \qquad nq^n \longrightarrow 0 \quad (|q| < 1). \tag{29.1}$$

Pirmoji riba tiesiogiai galioja ir tada, kai $c = 0$, su $n \ge 1$. Antrajai ribai, kai $0 < |q| < 1$, narių $n|q|^n$ santykis yra $((n+1)/n)|q| \to |q| < 1$. Jų eilutė konverguoja pagal santykio požymį, todėl nariai artėja prie nulio. Nariai nq^n turi tokius pačius modulius ir taip pat artėja prie nulio. Kai $q = 0$, jie lygūs nuliui kiekvienam $n \ge 1$. Šios augimo ribos įrodytos prieš nagrinėjant laipsnines eilutes.

Geometrinis palyginimas taip pat įvertina nukirtimo paklaidą. Fiksuokime sveikąjį $N \ge 1$ ir tarkime, kad $0 \le r < 1$ ir $|a_{n+1}| \le r|a_n|$ kiekvienam $n \ge N+1$. Indukcija įvertina narių modulius po indekso N dydžiais $|a_{N+1}|, |a_{N+1}|r, |a_{N+1}|r^2, \ldots$. Geometrinė majorantė pirmiausia įrodo absoliutųjį eilutės konvergavimą. Susumavę majorantę ir pritaikę liekanos modulio trikampio nelygybę, gauname

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{N} a_n \right| \le \frac{|a_{N+1}|}{1-r}. \tag{29.2}$$

Šis įvertis prasideda pirmuoju praleistu nariu, o ne paskutiniu paliktu nariu. Eilutei, prasidedančiai indeksu 0, pridėkime tą patį pradinį narį a_0 prie visos sumos ir dalinės sumos. Jų skirtumas, taigi ir šis įvertis, nesikeičia. Pakanka pačios nelygybės; kitaip nei santykio ribai, jai nereikia padalinti iš nenulinio nario. Kai $r = 0$, visi nariai po pirmojo praleistojo yra lygūs nuliui.

Pavyzdys 29.10 (Faktorialų sumos artinys su pagrįsta paklaida)**.** Apytiksliai apskaičiuokime $S = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n/n!$ su paklaida, mažesne už $1/1000$. Konvergavimas jau įrodytas santykio požymiu. Palikime indeksus nuo 0 iki 12. Kiekvienam nario indeksui $n \geq 13$ kito nario santykis yra $3/(n+1) \leq 3/14$. Taigi pirmojo praleisto nario indeksas yra 13, o įvertis (29.2) duoda

$$0 < S - S_{12} \leq \frac{3^{13}}{13!}\,\frac{1}{1-3/14} = \frac{6561}{20134400} < \frac{1}{1000}.$$

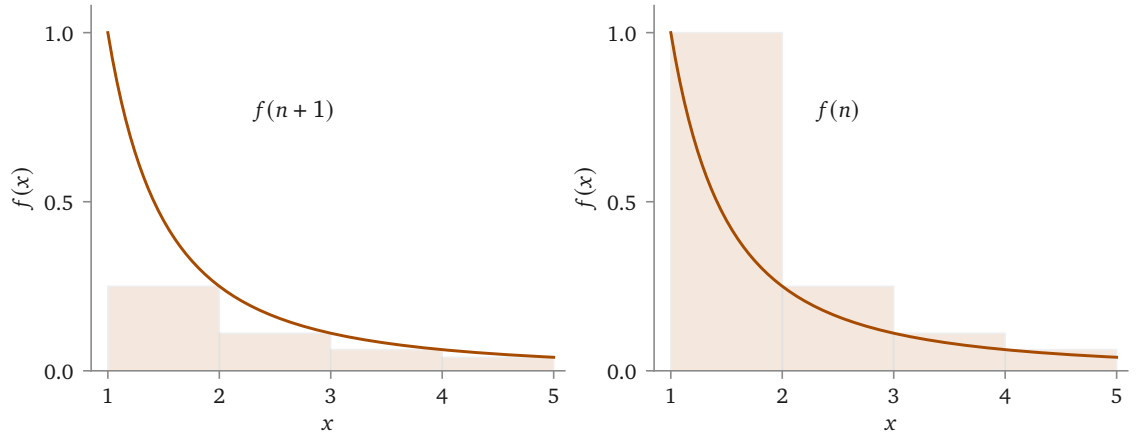
Sudėję baigtinį skaičių racionaliųjų skaičių, gauname $S_{12} = 39591971/1971200$. Kartu šie tikslūs įverčiai duoda $20.085 < S < 20.086$. Nereikėjo sutapatinti sumos S su elementariąja funkcija. Taigi santykio požymis gali pagrįsti ir konvergavimą, ir skaitinę paklaidą, kai nurodytas nuo tam tikro indekso galiojantis santykio rėžis.

29.5 Šaknies ir integralinis požymiai

Teorema 29.11 (Šaknies požymis; įrodymas 29-ajame uždavinių lape)**.** *Jei $|a_n|^{1/n} \to \ell \in [0,\infty]$, tai $\sum a_n$ konverguoja absoliučiai, kai $\ell < 1$, ir diverguoja, kai $\ell > 1$. Kai $\ell = 1$, požymis neduoda išvados.*

Visas įrodymas geometriniu palyginimu pateiktas 29-ajame uždavinių lape. Kitaip nei santykio požymis, šaknies požymis leidžia nulinius narius ir nesudaro neapibrėžtų dalmenų. Teoremos 4.4 šaknų ribos duoda $n^{1/n} \to 1$. Pavyzdžiui, kai nariai yra $a_n = n^2(2/5)^n$, turime $|a_n|^{1/n} = (n^{1/n})^2(2/5) \to 2/5$, todėl jų eilutė konverguoja. Nariams $1/n$ ir $1/n^2$ tiek šaknies, tiek santykio ribos yra 1. Harmoninė eilutė diverguoja. Toliau pateikta teorema įrodo, kad atvirkštinių kvadratų eilutė konverguoja. Nė vienas požymis pats savaime nenusprendžia ribinio atvejo.

Paveiksle 29.1 parodyti baigtiniai stačiakampių įverčiai, kuriais grindžiamas integralinis požymis. Prielaida yra neneigiamos funkcijos monotoniškumas.



29.1 pav. Nedidėjančios funkcijos dešiniųjų galų stačiakampiai yra žemiau jos grafiko, o kairiųjų galų stačiakampiai – aukščiau jo. Jų plotų suma palygina baigtinę sumą su baigtiniu integralu.

Teorema 29.12 (Integralinis požymis ir liekanos įverčiai). *Tegul $f : [1, \infty) \to [0, \infty)$ yra nedidėjanti funkcija. Tada eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ konverguoja tada ir tik tada, kai integralas $\int_1^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ konverguoja. Kai jie konverguoja, liekana po indekso $N \geq 1$ tenkina*

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} f(n) \leq \int_{N}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Įrodymas. Pagal 25-ąją paskaitą nedidėjanti realioji funkcija yra aprėžta ir integruojama Rymano prasme kiekviename čia nagrinėjamame baigtiniame intervale. Intervale $[n, n+1]$ jos reikšmės yra tarp $f(n+1)$ ir $f(n)$. Integralo tvarkos savybė ir adityvumas duoda

$$\int_1^{N+1} f \leq \sum_{n=1}^{N} f(n) \leq f(1) + \int_1^{N} f.$$

Jei netiesioginis integralas konverguoja, jo neneigiamos reikšmės su baigtiniu integravimo rėžiu yra aprėžtos. Todėl eilutės dalinės sumos taip pat aprėžtos. Atvirkščiai, aprėžtos dalinės sumos aprėžia integralą ties sveikaisiais rėžiais. Su bet kokiu realiuoju rėžiu dėl neneigiamumo integralą aprėžia integralas su didesniu sveikuoju rėžiu. Pagal 27-osios paskaitos neneigiamų integralų kriterijų integralas konverguoja. Liekanai tie patys stačiakampių įverčiai, kai $M > N$, duoda

$$\int_{N+1}^{M+1} f \leq \sum_{n=N+1}^{M} f(n) \leq \int_{N}^{M} f.$$

Konvergavimo atveju visos pateiktų reiškinių ribos egzistuoja. Perėję prie ribos $M \to \infty$, gauname įverčius. ∎

Kai $p > 0$, funkcija x^{-p} yra teigiama ir nedidėjanti. Todėl pagal 27-osios paskaitos netiesioginių laipsninių integralų požymį

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-p} \text{ konverguoja tada ir tik tada, kai } p > 1.$$

Kai $p \le 0$, nariai yra ne mažesni už 1, todėl divergavimas išplaukia iš būtinojo požymio. Taigi teiginys galioja kiekvienam realiajam p.

Pavyzdys 29.13 (Intervalas eilutės sumai)**.** Įvertinkime $S = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-3}$ naudodami pirmuosius keturis narius. Ši eilutė konverguoja pagal ką tik įrodytą laipsnių požymį. Jos dalinė suma yra $S_4 = 1 + 1/8 + 1/27 + 1/64 = 2035/1728$. Liekanos įverčiuose integruojame x^{-3} ir gauname

$$\frac{2035}{1728} + \frac{1}{50} \le S \le \frac{2035}{1728} + \frac{1}{32}.$$

Intervalas pagrįstas ir neturint tikslios uždaros sumos formulės. Pasirinkus daugiau narių, tas pats įrodytas metodas suartina abiejų galų įverčius.

Požymio pasirinkimas. Pirmiausia patikrinkime, ar nariai artėja prie nulio. Jei ne, eilutė diverguoja. Neneigiamiems nariams ieškokime žinomos geometrinės arba laipsninės palyginimo eilutės. Faktorialams ir kartotiniams laipsniams dažnai patogu taikyti santykio arba šaknies požymį. Jei atitinkama riba lygi 1, tas požymis atsakymo neduoda: eilučių $\sum 1/n$ ir $\sum 1/n^2$ santykio ir šaknies ribos lygios 1, bet konverguoja tik antroji. Teigiamai ir mažėjančiai funkcijai gali tikti integralinis požymis. Skirtingų ženklų nariams pirmiausia patikrinkime, ar absoliučioji eilutė konverguoja. Priešingu atveju toliau pateiktas alternuojančios eilutės požymis kartais leidžia nustatyti konvergavimą ir įvertinti paklaidą. Tai galimi bandymai, o ne privalomas algoritmas.

29.6 Alternuojančios sumos ir jų paklaida

Teorema 29.14 (Alternuojančios eilutės požymis)**.** *Jei $b_n \ge 0$, $b_{n+1} \le b_n$ ir $b_n \to 0$, tai $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ konverguoja į skaičių S. Kiekvienam $N \ge 1$ jos dalinė suma A_N tenkina*

$$0 \le (-1)^N (S - A_N) \le b_{N+1}.$$

Įrodymas. Lyginių indeksų sumos didėja, nes $A_{2m+2} - A_{2m} = b_{2m+1} - b_{2m+2} \ge 0$. Nelyginių indeksų sumos mažėja, nes $A_{2m+1} - A_{2m-1} = -b_{2m} + b_{2m+1} \le 0$. Taip pat $A_{2m} \le A_{2m+1}$, o visos šios sumos yra tarp 0 ir b_1: sugrupavę gretimus narius poromis, gauname apatinį lyginių indeksų sumų rėžį. Suporavę narius po b_1, gauname viršutinį nelyginių indeksų sumų rėžį. Todėl abudu posekiai konverguoja pagal monotoninės sekos teoremą. Jų skirtumas $A_{2m+1} - A_{2m} = b_{2m+1} \to 0$ užtikrina ribų lygybę. Kiekvienos dalinės sumos indeksas yra lyginis arba nelyginis, todėl visa seka konverguoja į bendrą reikšmę S.

Dėl monotoniškumo suma S yra ne mažesnė už kiekvieną lyginio indekso dalinę sumą ir ne didesnė už kiekvieną nelyginio indekso dalinę sumą. Abiem indekso N lyginumo atvejais suma yra tarp A_N ir A_{N+1}. Jų skirtumas yra $(-1)^N b_{N+1}$. Tai įrodo ir nurodyto liekanos įverčio ženklą, ir dydį. ∎

Alternuojanti harmoninė eilutė $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}/n$ konverguoja pagal šią teoremą, bet jos modulių eilutė yra diverguojanti harmoninė eilutė. Todėl ji konverguoja sąlygiškai. Po 100 narių paklaida yra ne didesnė už $1/101 < 1/100$. Jos sumą nustatysime 31-ojoje paskaitoje; ši reikšmė nereikalinga konvergavimui ar paklaidos kontrolei.

Gretimų narių grupavimas ir jų tvarkos keitimas yra skirtingi veiksmai. Tegul $0 = N_0 < N_1 < N_2 < \cdots$ yra sveikieji skaičiai. Kiekvieną baigtinę grupę pakeiskime nariu $c_j = \sum_{n=N_{j-1}+1}^{N_j} a_n$. Sugrupuotos dalinės sumos yra būtent S_{N_j}. Turime $N_j \ge j$, todėl jos sudaro

posekį, artėjantį prie pradinės sumos, jei pradinė eilutė konverguoja. Taigi toks grupavimas išsaugo jau nustatytą sumą.

Atvirkštinis teiginys gali negalioti. Sugrupavę $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ gretimomis poromis, gauname nulių eilutę, bet pradinės dalinės sumos pakaitomis lygios 1 ir 0. Sugrupuotose sumose neliko nelyginių indeksų dalinių sumų. Todėl vien sugrupuotos eilutės konvergavimas neįrodo pradinės nesugrupuotos eilutės konvergavimo. Šis skirtumas bus svarbus atskiriant Teiloro eilučių narius.

Eilutės *perstatinys* pakeičia jos narių tvarką bijekcija $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ir duoda $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\sigma(n)}$. Sąlygiškai konverguojančių realiųjų skaičių eilučių atveju toks pakeitimas gali pakeisti sumą. Tai įrodyta 29-ajame uždavinių lape kartu su stipresniu teiginiu, kad galima gauti bet kokią iš anksto nurodytą realiąją sumą. Perstatinių rezultatas neleidžia savavališkai pergrupuoti narių, kol konvergavimas nepagrįstas.

Santrauka 29.

- Eilutės konvergavimas reiškia dalinių sumų konvergavimą. Iš jo išplaukia $a_n \to 0$; harmoninė eilutė parodo, kad atvirkštinis teiginys klaidingas.
- Teorema 29.3: konvergavimas lygiavertis sąlygai, kad kiekviena pakankamai vėlai prasidedanti baigtinė liekana yra maža, tolygiai abiejų liekanos galų atžvilgiu.
- Neneigiamų narių eilutės konverguoja tada ir tik tada, kai dalinės sumos aprėžtos. Palyginimas ir ribinis palyginimas su teigiama baigtine riba leidžia perkelti konvergavimą.
- Teoremos 29.7, 29.8 ir 29.11: absoliutusis konvergavimas reiškia konvergavimą. Santykio ir šaknies ribos, mažesnės už 1, duoda absoliutųjį konvergavimą, didesnės už 1 – divergavimą; ties 1 išvados nėra. Šaknies požymio įrodymas pateiktas 29-ajame uždavinių lape.
- Teorema 29.12: neneigiamoms nedidėjančioms funkcijoms galioja integralinis požymis su dvipusiais liekanos įverčiais. Eilutė $\sum n^{-p}$ konverguoja tada ir tik tada, kai $p > 1$.
- Teorema 29.14: nedidėjantys neneigiami nariai, artėjantys prie nulio, duoda alternuojančią sumą, kurios paklaida neviršija pirmojo praleisto nario.
- Nuo tam tikro indekso galiojantis geometrinis gretimų narių modulių įvertis duoda kiekybinį liekanos įvertį (29.2), prasidedantį pirmuoju praleistu nariu.
- Ribos (29.1) galioja kiekvienam realiajam c ir $|q| < 1$. Sąlygiškai konverguojančios eilutės perstatiniai gali pakeisti sumą; įrodymas pateiktas 29-ajame uždavinių lape.

Toliau, 30-ojoje paskaitoje, nagrinėsime funkcijų eilutes. Joms kontrolę kiekviename atskirame taške reikia skirti nuo kontrolės visame intervale.

Literatūra

J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §§11.2–11.7.